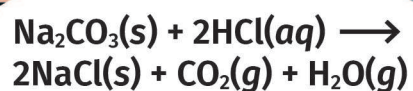


Perbandingan mol
dalam stoikiometri?

Persen
hasil?



Bab

III

Stoikiometri

Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menjelaskan pengertian stoikiometri, menyetarakan persamaan reaksi, menggunakan konsep mol dalam perhitungan, menentukan rumus molekul dan rumus empiris, menentukan pereaksi pembatas, menghitung persen hasil dari suatu reaksi kimia, serta memahami stoikiometri dalam kehidupan sehari-hari.



Komik Kimia



Apakah kalian suka jajanan tradisional Indonesia? Sebagai anak bangsa tentunya kita harus mencintai produk dalam negeri, termasuk makanan tradisional. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan ragam makanan tradisional, salah satunya adalah kue pancong.

Kue pancong adalah kue tradisional dari Betawi. Berbentuk setengah lingkaran dengan rasa gurih dan manis. Kue ini cocok dijadikan kudapan pagi dan sore hari. Selain di Jakarta, kue pancong juga dapat ditemukan di beberapa daerah lainnya dengan nama yang berbeda. Misalnya di Bandung, kue ini disebut bandros, di Jawa Tengah dan Yogyakarta disebut serabi rangi, dan di Bali kue ini dinamai haluman (Ensiklopedia Indonesia).

Kali ini, kalian akan belajar perhitungan kimia menggunakan analogi resep kue tradisional Indonesia, yaitu pancong. Mari perhatikan resep kue pancong berikut ini.



Gambar 3.1 Resep kue pancong

Mari kita coba menuliskan resep di atas dalam bentuk hubungan reaktan dan produk. Dengan mengabaikan garam dan gula maka kita akan mendapatkan persamaan berikut.

300 g tepung beras + 800 ml santan + 400 g kelapa parut $\longrightarrow$ 100 buah kue pancong

Persamaan tersebut dapat kita sederhanakan menjadi:

3 g tepung beras + 8 ml santan + 4 g kelapa parut $\longrightarrow$ 1 buah kue pancong

Tepung beras, santan, dan kelapa parut dalam stoikiometri yang akan kalian pelajari disebut sebagai reaktan, sedangkan kue pancong sebagai produk. Namun, dalam stoikiometri, kita tidak menulis reaktan dan produk dalam bentuk bahan masakan, melainkan rumus kimia.

Kita akan menggunakan kembali resep kue pancong ini dalam aplikasi stoikiometri, khususnya pada bagian pereaksi pembatas dan persen hasil.

A. Pengertian Stoikiometri

Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani, *stoicheion* yang berarti unsur dan *metron* yang berarti pengukuran, sehingga stoikiometri bisa diartikan pengukuran atau perhitungan matematis dari reaktan dan produk sebuah reaksi kimia. Sederhananya, stoikiometri adalah hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk dalam sebuah reaksi kimia.

Kalian akan dapat melakukan perhitungan matematika dari sebuah reaksi kimia dengan memahami stoikiometri. Massa, volume, dan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia dapat kalian hitung dengan melihat hubungan antara reaktan dan produk dengan menggunakan informasi-informasi yang tersedia. Untuk dapat melakukan perhitungan tersebut, kalian harus terampil dalam menyetarakan persamaan reaksi kimia. Penyetaraan persamaan reaksi kimia sudah kalian pelajari dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas X. Untuk mengasah kembali keterampilan kalian dalam menyetarakan persamaan reaksi, coba kerjakan latihan berikut ini.



Ayo Berlatih

Setarakan persamaan reaksi berikut ini!

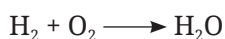
1. $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
2. $\text{Al} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$
3. $\text{P}_4\text{O}_{10} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{PO}_4$
4. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{KOH} \longrightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{Fe}(\text{OH})_3$
5. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{SiO}_2 \longrightarrow \text{P}_4\text{O}_{10} + \text{CaSiO}_3$

6. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + \text{CaSO}_4$
7. $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
8. $\text{NH}_4\text{OH} + \text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{KOH} + \text{H}_2\text{O}$

Prinsip penyetaraan persamaan reaksi

Prinsip penyetaraan persamaan reaksi adalah jumlah atom yang ada pada sisi kiri (reaktan) harus sama dengan jumlah atom pada sisi kanan (produk).

Mari perhatikan reaksi berikut.

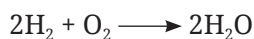


Apakah persamaan reaksi di atas sudah setara? Coba kita cek jumlah atom di sisi reaktan dan produk.

Atom	Jumlah atom di sisi kiri (reaktan)	Jumlah atom di sisi kanan (produk)
Hidrogen (H)	2	2
Oksigen (O)	2	1

Jumlah atom H di sisi reaktan sudah sama dengan jumlah atom H di sisi produk, tetapi jumlah atom O di sisi kiri dan kanan berbeda. Dengan demikian, kita katakan reaksi kimia tersebut **belum setara**.

Seperti yang sudah kalian pelajari di kelas X, untuk menyetarakan persamaan reaksi tersebut, kalian perlu menambahkan angka (koefisien) di depan unsur atau senyawa agar jumlah atom-atom di sisi reaktan dan produk sama. Kembali ke persamaan reaksi yang belum setara di atas, jika kita menambahkan koefisien, persamaan reaksinya menjadi:



Mari kita cek kembali jumlah atom hidrogen dan oksigen di sisi reaktan dan produk.

Atom	Jumlah atom di sisi kiri (reaktan)	Jumlah atom di sisi kanan (produk)
Hidrogen (H)	$2 \times 2 = 4$	$2 \times 2 = 4$
Oksigen (O)	$1 \times 2 = 2$	$2 \times 1 = 2$

Setelah kita cek ulang, ternyata jumlah atom hidrogen di sisi kiri sudah sama dengan sisi kanan, begitu juga dengan atom oksigen. Dengan demikian, bisa kita katakan bahwa reaksi tersebut sudah **setara**.

B. Konsep Mol

Selain terampil dalam menyetarakan reaksi kimia, kalian juga harus paham dengan konsep mol. Hal ini juga sudah kalian pelajari di kelas X. Bagi kalian yang lupa pengertian mol, mol adalah satuan yang digunakan untuk menunjukkan jumlah zat.

Kalau kita membeli sepatu biasanya dinyatakan dengan satuan pasang, misal dua pasang sepatu. Kalau kita membeli piring, biasanya digunakan satuan lusin (isi 12 buah). Lebih banyak lagi, kalau kita membeli kertas, digunakan satuan rim (isi 500 lembar). Nah, bagaimana menghitung banyaknya partikel? Satuan apa yang digunakan? Karena partikel ini sangat kecil dan jumlahnya sangatlah banyak maka untuk mempermudah perhitungan jumlah partikel, para ahli menyepakati satuan yang digunakan adalah mol. Berapa banyaknya partikel dalam satu mol?

Satu mol menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu unsur, ion, molekul, atau senyawa yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C-12, seperti yang sudah kalian pelajari di kelas X. Jumlah partikel dalam satu mol adalah $6,022 \times 10^{23}$, yang dikenal juga sebagai bilangan Avogadro.

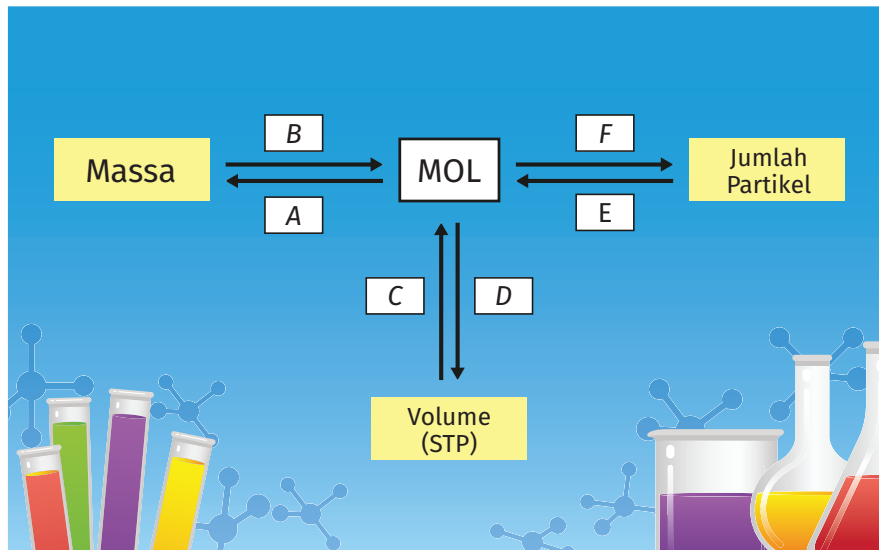
Untuk mengingat kembali konsep mol yang sudah kalian pelajari di kelas X, mari lakukan aktivitas berikut ini.



Aktivitas 3.1

Isilah kotak-kotak berikut ini untuk menunjukkan hubungan antara mol dengan massa, volume, dan jumlah partikel!

A		C		E	
B		D		F	



Contoh

1. Hitunglah massa dari 0,1 mol gas karbon dioksida!

Diketahui: 0,1 mol karbon dioksida

Ditanya: massa gas karbon dioksida

Jawab:

$$\begin{aligned}
 \text{Massa CO}_2 &= \text{mol} \times \text{massa molar CO}_2 \\
 &= 0,1 \text{ mol} \times 44 \text{ g.mol}^{-1} \\
 &= 4,4 \text{ g}
 \end{aligned}$$

2. Hitunglah jumlah mol dari 18 gram air!

Diketahui: massa air 18 gram

Ditanya: mol air

Jawab:

$$\text{Mol air} = \frac{\text{massa}}{\text{massa molar}} = \frac{18 \text{ g}}{18 \text{ g.mol}^{-1}} = 1 \text{ mol}$$

3. Berapakah jumlah mol dari 11,2 liter gas hidrogen pada kondisi *standard temperature and pressure* (suhu 273 K dan tekanan 1 atm)?

Diketahui: volume hidrogen pada STP 11,2 liter

Ditanya: mol hidrogen

Jawab:

$$\text{Mol hidrogen} = \frac{\text{volume pada STP}}{22,4 \text{ l.mol}^{-1}} = \frac{11,2 \text{ l}}{22,4 \text{ l.mol}^{-1}} = 0,5 \text{ mol}$$

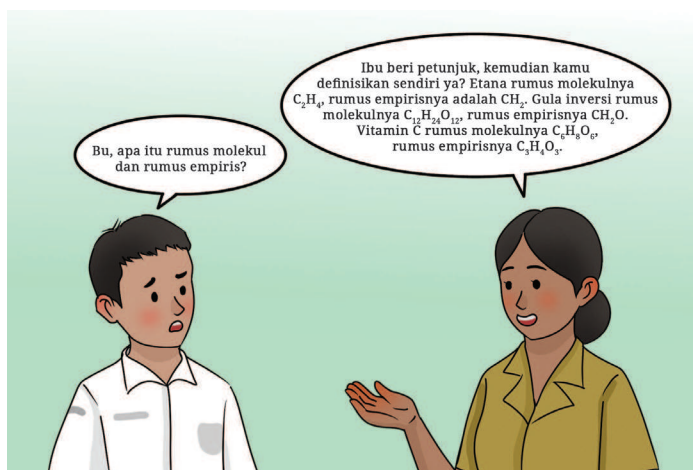


Ayo Berlatih

Apakah kalian sudah paham dengan hubungan antara mol dengan jumlah zat, massa, dan volume? Coba kerjakan latihan berikut ini!

1. Hitunglah jumlah mol dari 28 gram besi!
2. Berapakah massa dari 1,5 mol gas klorin?
3. Berapakah jumlah mol dari 10 liter gas hidrogen pada kondisi STP?
4. Massa dari 5 mol senyawa X adalah 10 gram. Hitunglah massa molar dari senyawa tersebut!

C. Rumus Molekul dan Rumus Empiris



Setiap senyawa kimia dinyatakan dengan rumus kimia yang menunjukkan jenis dan jumlah relatif atom-atom yang menyusun senyawa tersebut. Rumus kimia ini dapat dinyatakan dalam bentuk rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul menunjukkan jumlah sebenarnya dari atom yang menyusun

molekul senyawa. Misalnya air (H_2O), setiap molekul air tersusun oleh 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Contoh lainnya adalah gas metana (CH_4). Setiap molekul metana disusun oleh 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen.

Rumus empiris menunjukkan perbandingan paling sederhana dari jumlah atom-atom yang menyusun molekul suatu senyawa. Misalnya benzena yang mempunyai rumus molekul C_6H_6 . Perbandingan atom C dan H yang menyusunnya adalah 1 : 1, sehingga rumus empirisnya adalah CH.

Aktivitas 3.2

Berdiskusilah dengan teman sebangku atau kelompokmu untuk mengisi tabel berikut ini.

Senyawa	Massa molar	Rumus molekul	Rumus empiris
Hidrogen peroksida	34 g.mol^{-1}		HO
Butana		C_4H_{10}	
Naftalen		C_{10}H_8	
Asam asetat		$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$	

Catatan: untuk mengisi massa molar, kalian bisa lihat dalam tabel periodik unsur pada Bab 1, halaman 16.

Rumus empiris dapat ditemukan dari data percobaan, sedangkan rumus molekul diketahui dengan menggunakan instrumentasi kimia. Kita dapat menentukan rumus molekul jika mengetahui massa molekul relatif suatu senyawa dan rumus empirisnya. Berikut adalah langkah-langkah dalam menentukan rumus empiris dari suatu senyawa.

Cara menentukan rumus empiris:

1. Menghitung massa dari atom-atom penyusun molekul.
2. Menghitung mol dari masing-masing atom yang menyusun molekul.
3. Menghitung rasio mol dari atom-atom penyusun molekul.
4. Menentukan rumus empiris berdasarkan rasio atom-atom penyusunnya.

Cara menentukan rumus molekul:

Rumus molekul bisa ditentukan jika kita mengetahui dua hal, yaitu rumus empiris dan massa molekul relatif (M_r). Pada uraian sebelumnya telah dibahas bahwa rumus empiris menunjukkan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun suatu molekul. Secara matematis, kita bisa nyatakan dalam bentuk persamaan:

$$\text{Rumus molekul} = \text{rumus empiris} \times N$$

dengan $N = \frac{\text{massa molekul relatif}}{\text{massa molekul relatif dari rumus empiris}}$

Dengan kata lain, N adalah bilangan bulat sederhana yang menunjukkan perbandingan M_r berdasarkan rumus molekul dan M_r berdasarkan rumus empiris.



1. Tentukan rumus empiris dari senyawa yang disusun oleh 75% karbon dan 25% hidrogen!

Jawab:

Langkah 1, menentukan massa karbon dan hidrogen.

Kita asumsikan massa senyawa 100 gram, maka massa karbon dan hidrogen adalah:

$$\text{Massa karbon} = 75\% \times 100 \text{ g} = 75 \text{ g}$$

$$\text{Massa hidrogen} = 25\% \times 100 \text{ g} = 25 \text{ g}$$

Langkah 2, menentukan mol karbon dan hidrogen.

$$\text{Mol karbon} = \frac{\text{massa karbon}}{A_r \text{ karbon}} = \frac{75 \text{ g}}{12 \text{ g.mol}^{-1}} = 6,25 \text{ mol}$$

$$\text{Mol hidrogen} = \frac{\text{massa hidrogen}}{A_r \text{ hidrogen}} = \frac{25 \text{ g}}{1 \text{ g.mol}^{-1}} = 25 \text{ mol}$$

Langkah 3, menentukan rasio mol karbon dan hidrogen.

$$\begin{aligned} \text{Mol karbon} : \text{mol hidrogen} &= 6,25 \text{ mol} : 25 \text{ mol} \\ &= 1 : 4 \end{aligned}$$

Dari rasio tersebut maka rumus empirisnya adalah CH_4 .

2. Suatu senyawa memiliki massa molar 120 g.mol^{-1} . Senyawa tersebut diketahui mengandung 40% atom C, 6,67% atom H, dan 53,33% atom O. Tentukan rumus molekul dari senyawa tersebut!

Jawab:

Langkah 1, menentukan rumus empiris dari senyawa.

Kita dapat menentukan rumus empiris dengan menggunakan tabel seperti di bawah ini.

Atom	$A_r \text{ (g.mol}^{-1}\text{)}$	Persen massa (%)	Massa dalam 100 g	Mol	Perbandingan mol
Karbon	12	40	40	$\frac{40}{12} = 3,33$	1
Hidrogen	1	6,67	6,67	$\frac{6,67}{1} = 6,67$	2
Oksigen	16	53,33	53,33	$\frac{53,33}{16} = 3,33$	1

Jadi, rumus empiris dari senyawa di atas adalah CH_2O .

Langkah 2, menentukan rumus molekul dari rumus empiris dan massa molar.

Rumus molekul = rumus empiris $\times N$

$$\begin{aligned}
 N &= \frac{\text{massa molar dari molekul yang akan dicari}}{\text{massa molar molekul dari rumus empiris}} \\
 &= \frac{120 \text{ g.mol}^{-1}}{(12 + 2 + 16) \text{ g.mol}^{-1}} \\
 &= \frac{120}{30} \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

Setiap atom yang menyusun rumus empiris, kita kalikan 4 sehingga rumus molekul senyawa tersebut adalah $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_4$.



Ayo Berlatih

Mari cek pemahaman kalian dengan mengerjakan latihan berikut ini.

1. Tentukan rumus empiris dari senyawa yang disusun oleh:
 - a. 63,6% besi dan 36,4% belerang
 - b. 53,3% oksigen, 40% karbon, dan 6,7% hidrogen
2. Polimer adalah senyawa berbentuk rantai molekul panjang dan berulang yang dihubungkan oleh ikatan kovalen melalui proses polimerisasi. Polimer sangat banyak kegunaannya dalam kehidupan, misalnya bahan kaos, panci antilengket, dan pipa PVC. Tentukan rumus empiris dari polimer berikut ini!
 - a. Polietilen yang tersusun atas 86% karbon dan 14% hidrogen
 - b. Polistiren yang tersusun dari 92,3% karbon dan 7,7% hidrogen
3. Untuk diversifikasi produk, sebuah produsen pewarna tekstil mengembangkan zat warna baru. Zat warna ini memiliki komposisi 75,95% C, 17,72% N, dan 6,33% H. Tentukan rumus molekul dari zat warna ini jika massa molarnya adalah 480 g.mol^{-1} !

D. Pereaksi Pembatas

Suatu reaksi kimia, tidak selalu senyawa-senyawa yang bereaksi akan habis secara bersamaan. Ada kalanya sebuah reaktan habis lebih dahulu, sementara reaktan lainnya masih bersisa. Reaktan yang sudah habis ketika reaktan lain masih bersisa disebut sebagai **pereaksi pembatas**. Pereaksi pembatas ini akan membatasi jumlah produk yang dihasilkan.

Mari pahami konsep pereaksi pembatas ini dengan menganalogikan kembali perhitungan pada resep kue pancong yang ada di awal bab. Penggunaan garam dan gula dalam resep ini juga diabaikan.

500 g tepung beras + 800 ml santan + 400 g kelapa parut → 100 buah kue pancong

Suatu hari, Dona dan Dono ingin memasak kue pancong dengan resep seperti di atas. Jika seandainya di rumah mereka tersedia 500 gram tepung beras, 1 liter santan, dan 600 gram kelapa muda parut, berapakah kue pancong yang bisa mereka buat?



Gambar 3.2 Jumlah bahan yang tersedia dalam membuat kue pancong

Ada tiga bahan utama dalam pembuatan kue pancong ini, yaitu tepung beras, santan, dan kelapa parut. Mari kita lihat ketersediaannya dan kebutuhan bahan-bahan tersebut.

	Tepung beras	Santan	Kelapa parut
Resep	300 g	800 ml	400 g
Tersedia	500 g	1 liter	600 g

Pertama, kita lihat kebutuhan santan dan kelapa parut dari ketersediaannya tepung beras.

Jika semua tepung beras yang tersedia digunakan untuk membuat kue maka santan yang dibutuhkan adalah $\frac{500 \text{ g}}{300 \text{ g}} \times 800 \text{ ml} = 1,33 \text{ liter}$. Sementara santan yang tersedia hanya 1 liter.

Adapun kelapa parut yang dibutuhkan adalah $\frac{500 \text{ g}}{300 \text{ g}} \times 400 \text{ g} = 666,67 \text{ g}$. Sementara yang tersedia hanya 600 g.

Dari kedua perhitungan ini, artinya tepung beras tidak mungkin sebagai pereaksi pembatas karena justru tersedia berlebih.

Kedua, kita lihat kebutuhan tepung beras dan santan dari ketersediaannya kelapa parut.

Jika semua kelapa parut yang tersedia digunakan untuk membuat kue maka tepung beras yang dibutuhkan adalah $\frac{600 \text{ g}}{400 \text{ g}} \times 300 \text{ g} = 450 \text{ g}$. Tepung beras yang tersedia lebih dari yang dibutuhkan, sehingga tepung beras tidak mungkin menjadi pereaksi pembatas.

Adapun santan yang dibutuhkan adalah $\frac{600 \text{ g}}{400 \text{ g}} \times 800 \text{ ml} = 1,2 \text{ liter}$. Sementara santan yang tersedia hanya 1 liter.

Jadi, santan akan habis lebih dahulu dibandingkan dengan kelapa parut dan tepung beras, sehingga dapat dikatakan santan adalah pereaksi pembatas. Untuk pembuktian, mari perhatikan hitungan di bawah ini.

Ketiga, kita lihat kebutuhan tepung beras dan kelapa parut dari ketersediaan santan.

Jika santan yang tersedia 1 liter maka tepung beras yang dibutuhkan adalah $\frac{1.000 \text{ g}}{800 \text{ g}} \times 300 \text{ g} = 375 \text{ g}$.

Tepung beras yang tersedia adalah 500 gram, lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga ketika santan habis, tepung beras masih bersisa.

Adapun kelapa parut yang dibutuhkan adalah $\frac{1.000 \text{ g}}{800 \text{ g}} \times 400 \text{ g} = 500 \text{ g}$.

Kelapa parut yang tersedia adalah 600g, juga lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga ketika santan habis, kelapa parut juga masih bersisa.

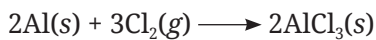
Artinya, di sini santan berperan sebagai pereaksi pembatas karena santan habis lebih dahulu, sementara tepung beras dan kelapa parut masih bersisa.

Coba kalian perhatikan perbandingan ketersediaan bahan dengan kebutuhan resep berdasarkan bahan-bahan yang dimiliki oleh Dono dan Dona pada tabel berikut ini.

Reaktan	Perbandingan ketersediaan dan kebutuhan resep
Tepung beras	$\frac{500}{300} = 1,67$
Kelapa parut	$\frac{600}{400} = 1,5$
Santan	$\frac{1.000}{800} = 1,25$

Dari tabel tersebut tampak bahwa pereaksi pembatas adalah reaktan yang memiliki nilai perbandingan ketersediaan dan kebutuhan resep yang terkecil. Bagaimana dengan reaksi kimia yang sesungguhnya? Coba simak contoh perhitungan berikut ini.

Sebanyak 5,4 gram aluminium direaksikan dengan 7,1 gram gas klorin menurut reaksi:



Zat manakah yang berperan sebagai pereaksi pembatas?

Pertama, mari kita hitung mol dari Al dan Cl_2 yang tersedia.

$$\text{Mol Al} = \frac{\text{massa Al}}{\text{massa molar Al}} = \frac{5,4 \text{ g}}{27 \text{ g.mol}^{-1}} = 0,2 \text{ mol}$$

$$\text{Mol Cl}_2 = \frac{\text{massa Cl}_2}{\text{massa molar Cl}_2} = \frac{7,1 \text{ g}}{71 \text{ g.mol}^{-1}} = 0,1 \text{ mol}$$

Kedua, mari kita lihat kebutuhan Al dari ketersediaan Cl_2 .

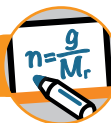
Cl_2 yang tersedia adalah 0,1 mol. Jika semua Cl_2 yang tersedia digunakan untuk bereaksi, maka Al yang diperlukan adalah $\frac{2}{3} \times 0,1 \text{ mol} = 0,067 \text{ mol}$. Artinya, Al yang tersedia melebihi dari yang dibutuhkan sehingga Al akan bersisa. Zat yang bersisa tidak mungkin berperan sebagai pereaksi pembatas. Zat yang habis bereaksilah yang berperan sebagai pereaksi pembatas, sehingga pada reaksi di atas, pereaksi pembatasnya adalah gas klorin.

Mari kita lihat perbandingan ketersediaan Al dan Cl_2 terhadap koefisien reaksi.

Reaktan	Perbandingan ketersediaan dan koefisien reaksi
Aluminium	$\frac{0,2}{2} = 0,1$
Gas klorin	$\frac{0,1}{3} = 0,033$

Apa yang dapat kalian simpulkan?

Dari tabel terlihat bahwa perbandingan mol gas klorin terhadap koefisiennya lebih kecil dari perbandingan mol aluminium terhadap koefisiennya. Dengan demikian, untuk menentukan zat atau senyawa yang berfungsi sebagai pereaksi pembatas, bisa kita hitung dari nilai perbandingan mol terhadap koefisiennya.



Contoh

Gas manakah yang berperan sebagai pereaksi pembatas jika 8 gram gas metana direaksikan dengan 16 gram gas oksigen menurut reaksi berikut?



Jawab:

Langkah 1, menyetarakan reaksi.

Reaksi di atas belum setara karena jumlah atom-atom di sisi reaktan dan sisi produk belum sama. Oleh karena itu, kita harus setarakan reaksi, yaitu:



Langkah 2, menghitung perbandingan mol terhadap koefisien.

Gas	Massa	Mol = $\frac{\text{massa}}{M_r}$	Koefisien	$\frac{\text{mol}}{\text{koefisien}}$
CH ₄	8 g	$\frac{8 \text{ g}}{16 \text{ g.mol}^{-1}} = 0,5 \text{ mol}$	1	$\frac{0,5}{1} = 0,5$
O ₂	12 g	$\frac{16 \text{ g}}{32 \text{ g.mol}^{-1}} = 0,5 \text{ mol}$	2	$\frac{0,5}{2} = 0,25$

Dari tabel di atas terlihat bahwa perbandingan mol terhadap koefisien gas oksigen lebih kecil dari gas metana, sehingga kita bisa simpulkan bahwa gas oksigen berperan sebagai pereaksi pembatas.



Dalam industri kimia, konsep pereaksi pembatas diperlukan untuk mendapatkan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Produsen akan memilih bahan kimia yang paling mahal untuk berperan sebagai pereaksi pembatas dan bahan yang lebih murah sebagai bahan yang bersisa. Hal ini untuk memastikan bahwa semua bahan yang mahal tersebut habis dalam reaksi.



Ayo Berlatih

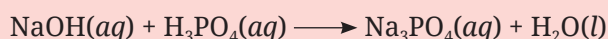
Mari cek pemahaman kalian tentang pereaksi pembatas dengan mengerjakan latihan berikut ini.

1. Sebanyak 10,8 gram logam aluminium direaksikan dengan 49 gram asam sulfat menurut reaksi di bawah ini.



- a. Tentukan pereaksi pembatasnya.
- b. Hitunglah mol reaktan yang bersisa.
- c. Hitunglah volume gas H_2 yang dihasilkan pada keadaan STP.

2. Natrium hidroksida bereaksi dengan asam fosfat membentuk natrium fosfat dan air menurut reaksi berikut ini.



Diketahui sebanyak 80 gram natrium hidroksida beraksi dengan 98 gram asam fosfat.

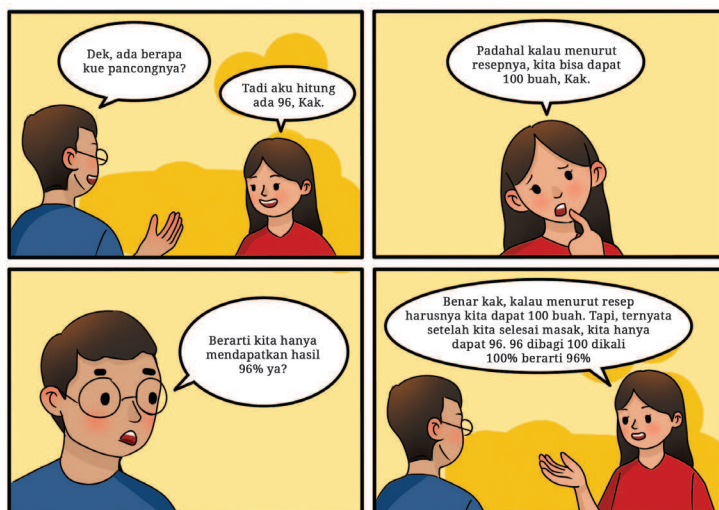
- a. Tentukan senyawa yang berperan sebagai pereaksi pembatas.
- b. Hitunglah massa natrium fosfat yang terbentuk.

E. Persen Hasil

Kalian mungkin sering mendengar “kesempurnaan hanya milik Tuhan”, begitu juga reaksi kimia. Sangat jarang sekali reaksi kimia menghasilkan produk 100% dan murni. Dalam praktiknya, banyak sekali reaksi kimia yang menghasilkan produk yang tidak sesuai jumlahnya dengan perkiraan berdasarkan persamaan reaksi.

Ada banyak aspek yang menyebabkan produk yang diperoleh tidak sesuai jumlahnya dengan perhitungan secara matematis, di antaranya:

1. Reaksi yang terjadi belum sepenuhnya selesai
2. Kesalahan saat penimbangan dan pengukuran reaktan
3. Kesalahan saat memindahkan reaktan
4. Bahan kimia yang digunakan tidak murni
5. Terbentuknya produk samping
6. Adanya pengotor yang menempel pada produk



Coba kalian perhatikan ilustrasi di atas. Setelah selesai memasak kue pancong dengan mengikuti takaran resepnya, ternyata Dono dan Dona hanya mendapatkan produk sebanyak 96 buah, padahal menurut resep mestinya mereka mendapatkan 100 buah. Dalam reaksi kimia, hasil yang diperoleh oleh Dono dan Dona ini disebut sebagai hasil aktual, sedangkan hasil yang diprediksi berdasarkan resep disebut hasil teoretis. Dengan membandingkan hasil aktual terhadap hasil teoretis, diperoleh persen hasil sebesar 96%.

$$\text{Persen hasil} = \frac{\text{hasil aktual}}{\text{hasil teoretis}} \times 100\%$$



Contoh

Seng dan belerang bereaksi membentuk seng sulfida menurut reaksi:



Jika sebanyak 1 mol seng bereaksi dengan 1 mol sulfur dan di akhir reaksi seng sulfida yang diperoleh adalah 90 gram, hitunglah persen hasil dari reaksi ini!

Jawab:

Langkah 1, mengecek kesetaraan reaksi.

Koefisien reaksi adalah satu dan jumlah atom pada sisi reaktan dan sisi produk sudah sama, maka reaksi sudah setara.

Langkah 2, menghitung hasil teoretis.

Reaksi 1 mol seng dan 1 mol sulfur akan menghasilkan 1 mol seng sulfida. Maka, kita dapat menghitung massa teoretis seng sulfida sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Massa ZnS} &= \text{mol} \times \text{massa molar} \\ &= 1 \text{ mol} \times 97 \text{ g.mol}^{-1} \\ &= 97 \text{ g}\end{aligned}$$

Jadi, hasil teoretis yang seharusnya diperoleh adalah 97 gram.

Langkah 3, menghitung persen hasil.

Persen hasil diperoleh dengan membandingkan hasil aktual terhadap hasil teoretis. Hasil aktual sesuai soal adalah 92 gram, sedangkan berdasarkan perhitungan hasil teoretisnya 97 gram, sehingga persen hasilnya adalah:

$$\begin{aligned}\text{Persen hasil} &= \frac{\text{hasil aktual}}{\text{hasil teoretis}} \times 100\% \\ &= \frac{92 \text{ g}}{97 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 95\%\end{aligned}$$

F. Persen Kemurnian

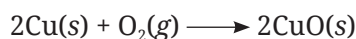
Seperti yang sudah disampaikan, salah satu penyebab tidak sesuainya jumlah produk reaksi kimia dengan perhitungan teoretis adalah ketidakmurnian bahan kimia yang tersedia. Jika kemurnian suatu bahan rendah maka persen hasil yang didapatkan juga rendah. Kadar kemurnian bahan kimia dinyatakan dengan persen kemurnian.

$$\text{Persen kemurnian} = \frac{\text{massa senyawa dalam sampel tidak murni}}{\text{massa sampel}} \times 100\%$$



Contoh

Sebanyak 6,4 gram sampel tembaga yang tidak murni dipanaskan dalam *burner* dan bereaksi dengan oksigen menghasilkan tembaga (II) oksida yang berwarna hitam menurut reaksi di bawah ini.



Jika di akhir reaksi diperoleh 6,8 gram tembaga oksida, hitunglah persen kemurnian dari tembaga!

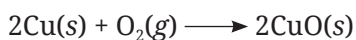
Jawab:

Diketahui: massa sampel tembaga = 6,4 gram dan massa CuO = 6,8 gram

Mari kita hitung massa Cu dengan melihat hubungan stoikiometri dari reaksi kimianya.

Langkah 1, menghitung mol Cu dengan menggunakan stoikiometri.

Reaksi kimia yang terjadi adalah:



Perbandingan koefisien: 2 : 1 : 2

Dari perbandingan koefisien tersebut dapat kita ketahui bahwa mol CuO yang dihasilkan sama dengan jumlah mol Cu yang bereaksi, sehingga kita bisa menghitung mol Cu dari mol CuO sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Mol CuO} &= \frac{\text{massa CuO}}{\text{massa molar CuO}} \\ &= \frac{6,8 \text{ g}}{79,5 \text{ g.mol}^{-1}} \\ &= 0,085 \text{ mol}\end{aligned}$$

$$\text{Mol Cu} = \text{mol CuO} = 0,085 \text{ mol}$$

Langkah 2, menghitung massa Cu.

$$\begin{aligned}\text{Massa Cu} &= \text{mol Cu} \times \text{massa molar Cu} \\ &= 0,085 \text{ mol} \times 63,5 \text{ g.mol}^{-1} \\ &= 5,34 \text{ g}\end{aligned}$$

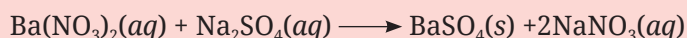
Langkah 3, menghitung persen kemurnian Cu.

$$\begin{aligned}\% \text{ kemurnian Cu} &= \frac{\text{massa Cu}}{\text{massa sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{5,34 \text{ g}}{6,4 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 83\%\end{aligned}$$



Ayo Berlatih

1. Seorang siswa melakukan reaksi pengendapan. Secara teori, siswa tersebut seharusnya mendapatkan 19,5 gram endapan, tetapi selesai praktikum siswa tersebut hanya mendapatkan 18,5 gram. Hitunglah persen hasil berdasarkan percobaan yang dilakukan siswa tersebut!
2. Dono dan Dona mendapat tugas untuk melakukan percobaan reaksi pengendapan. Berdasarkan panduan yang diperoleh, mereka harus mereaksikan 10 gram barium nitrat yang dilarutkan dengan larutan natrium sulfat berlebih. Reaksi yang terjadi adalah:



Jika di akhir percobaan, Dono dan Dona mendapatkan 7,5 gram barium sulfat, hitung persen hasil dari percobaan yang mereka lakukan!



Pengayaan

Kompor Gas dan Pemanasan Global

Pernahkah kalian mendengar tentang rumah kaca? Rumah kaca adalah bangunan yang terbuat dari kaca, baik bagian dinding maupun atapnya, agar dapat memerangkap sinar matahari. Sinar matahari yang terperangkap akan membuat bangunan ini tetap hangat. Hal ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi para petani yang tinggal di negara dengan empat musim. Di samping itu, para peneliti juga memanfaatkan rumah kaca untuk budidaya tanaman yang dimanfaatkan bagi penelitian.

Bagaimana dengan efek rumah kaca? Efek rumah kaca pada prinsipnya menjelaskan fenomena yang sama dengan rumah kaca. Cahaya matahari yang sampai ke atmosfer bumi, terperangkap di dalam atmosfer akibat adanya lapisan gas yang terbentuk dari aktivitas manusia. Hal ini menyebabkan suhu bumi meningkat setiap tahunnya, atau disebut juga dengan pemanasan global. Gas-gas yang membuat energi dari sinar matahari ini terperangkap di atmosfer bumi dan berkontribusi terhadap pemanasan global disebut dengan gas rumah kaca, salah satunya karbon dioksida.

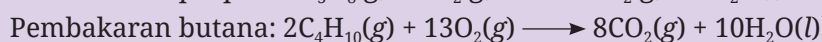
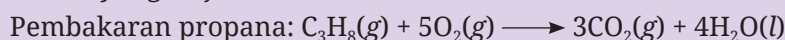


Jumlah emisi karbon dioksida di atmosfer bumi tentu tidak terlepas dari aktivitas rumah tangga. Di Indonesia misalnya, sebagian besar warga menggunakan elpiji (*liquefied petroleum gas*, LPG) untuk memasak. Kalau setiap rumah menggunakan elpiji, bisa dibayangkan berapa banyak emisi gas karbon dioksida yang dilepaskan ke udara dan menjadi petaka karena menyebabkan pemanasan global.

Studi Kasus

Di Desa Sukamulia terdapat 2.500 rumah. Setiap rumah mengonsumsi 3 kg gas elpiji setiap minggunya. Jika gas elpiji ini terdiri atas 50% gas propana dan 50% gas butana, hitunglah berapa banyak emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas dapur warga Desa Sukamulia dengan asumsi pembakaran berlangsung sempurna.

Reaksi yang terjadi:





Inti Sari

Stoikiometri adalah hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk dalam sebuah reaksi kimia. Sebelum melakukan perhitungan stoikiometri, harus dipastikan reaksi kimia sudah setara. Dalam perhitungan stoikiometri, membutuhkan pemahaman tentang konsep mol. Massa, volume, dan jumlah partikel dapat ditentukan melalui konsep mol.

Dengan mempelajari stoikiometri, kalian juga dapat menentukan rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul adalah jumlah sebenarnya dari atom-atom yang menyusun molekul senyawa, sedangkan rumus empiris adalah perbandingan paling sederhana dari jumlah atom-atom yang menyusun molekul suatu senyawa.

Stoikiometri juga sangat erat kaitannya dengan dunia industri. Dalam praktiknya, pelaku industri akan menjadikan bahan kimia yang mahal sebagai pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas adalah reaktan yang habis terlebih dahulu ketika reaktan lain masih bersisa sehingga membatasi jumlah produk yang dihasilkan.

Pelaku industri juga menghitung persen hasil untuk mengetahui optimalisasi dari produksi yang mereka lakukan. Persen hasil adalah persentase produk yang diperoleh dengan membandingkan hasil aktual terhadap hasil teoretis. Mereka juga mempertimbangkan persen kemurnian dari bahan baku yang dipergunakan untuk kegiatan produksi. Persen kemurnian adalah persentase yang menunjukkan perbandingan antara massa sesungguhnya dari unsur atau senyawa terhadap massa sampel.



Ayo Refleksi

Setelah mempelajari materi Stoikiometri, silakan kalian merefleksikan diri. Berilah ceklis (✓) pada kolom Ya/Tidak untuk pernyataan di bawah ini.

No.	Pernyataan	Tanggapan	
		Ya	Tidak
1.	Saya dapat memahami pengertian stoikiometri.		
2.	Saya dapat menyetarakan persamaan reaksi.		
3.	Saya dapat menggunakan konsep mol dalam perhitungan dengan mengubah mol menjadi massa, volume, dan jumlah partikel atau sebaliknya.		
4.	Saya dapat menentukan rumus empiris dan rumus molekul berdasarkan data yang disediakan.		
5.	Saya dapat menentukan pereaksi pembatas.		
6.	Saya dapat menghitung persen hasil dari sebuah reaksi kimia.		

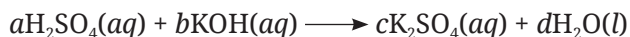
Menurut kalian, materi manakah yang sulit untuk dipahami dalam bab Stoikiometri? Jelaskan alasannya!



Ayo Cek Pemahaman

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Diketahui reaksi:



Nilai $a : d$ adalah

- a. 1 : 2
- b. 1 : 1
- c. 2 : 1
- d. 1 : 4
- e. 4 : 1

2. Jumlah molekul dari 3,2 gram SO_2 adalah
 - a. $6,022 \times 10^{20}$ molekul
 - b. $3,011 \times 10^{21}$ molekul
 - c. $1,005 \times 10^{22}$ molekul
 - d. $3,011 \times 10^{22}$ molekul
 - e. $6,022 \times 10^{23}$ molekul

3. Reaksi di bawah ini yang belum setara adalah
 - a. $\text{Ba}_3\text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 3\text{Ba}(\text{OH})_2 + 2\text{NH}_3$
 - b. $3\text{CaCl}_2 + 2\text{Na}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 6\text{NaCl}$
 - c. $4\text{FeS} + 7\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 4\text{SO}_2$
 - d. $\text{PCl}_5 + 4\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 + 5\text{HCl}$
 - e. $2\text{As} + 3\text{NaOH} \longrightarrow 2\text{Na}_3\text{AsO}_3 + 3\text{H}_2$

4. Sebanyak 10 gram glukosa mengalami reaksi pembakaran menurut reaksi berikut.

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l})$$
 Massa dari karbon dioksida yang dihasilkan adalah
 - a. 5 gram
 - b. 10 gram
 - c. 15 gram
 - d. 20 gram
 - e. 25 gram

5. Rumus empiris dari senyawa yang terdiri atas 45,1% nitrogen, 38,8% karbon, dan 16,1% hidrogen adalah
 - a. CH_3N
 - b. CH_4N
 - c. CH_5N
 - d. CH_2N_2
 - e. $\text{C}_2\text{H}_4\text{N}$

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Sebanyak 3,2 gram metana dibakar dengan 8 gram gas oksigen menurut reaksi:

$$\text{CH}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$$
 Hitunglah massa dari gas karbon dioksida yang dihasilkan!

2. Poliakrilonitril atau disebut juga dengan orlon adalah polimer adisi berupa serat sintetis yang sangat kuat. Orlon banyak dimanfaatkan sebagai karpet dan bahan pakaian. Tentukan rumus empiris dari orlon jika kandungannya adalah 67,9% C, 26,4% N, dan 5,70% H!
3. Sebelum pergi ke pantai atau bepergian pada hari yang terik, di antara kalian biasanya mengoleskan tabir surya ke wajah dan badan. Salah satu senyawa yang terdapat dalam tabir surya adalah asam para-aminobenzoat. Asam para-aminobenzoat ini mampu melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet. Jika asam para-aminobenzoat ini tersusun atas 61,31% karbon, 23,34% oksigen, 10,21% nitrogen, dan 5,14% hidrogen, tentukanlah rumus empirisnya!